# PRESUPUESTO TÉCNICO INTERNO • P-2026-0050 (REV. 1)

Proyecto: Marquesina Industrial Atornillable 16x8x8 m • Nautic KIM (Alaior)

DOCUMENTO DE USO TÉCNICO INTERNO

**NOTA TÉCNICA DE CIMENTACIÓN: No se incluye zapatas ni solera**. Al tratarse de pilares de 8 metros de altura con viento en Alaior (Zona C), el momento de vuelco en base requiere zapatas aisladas de hormigón armado de dimensiones estimadas de 1,60 x 1,60 x 0,90 m con parrilla B500S. La definición geométrica de las zapatas y pernos será entregada al calculista / constructor del cliente en la Partida 01.

**CÁLCULO ESTRUCTURAL (CTE)**
**6.471 Kg de Acero**
43,05 kg/m² • Acero S275JR en perfiles tubulares e IPE

**ESFUERZO CRÍTICO**
**Viento Zona C (Alaior)**
qp=1,00 kN/m² • Pandeo pilar 8m controlado con jabalcones

**MANO DE OBRA ESTIMADA**
**386 Horas Totales**
24h Técnica + 140h Taller + 222h Montaje a 8m

## 1. DESGLOSE ANALÍTICO DE ACERO ESTRUCTURAL S275JR (HIERRO)

| ELEMENTO | PERFIL ESTRUCTURAL | UDS | LONG. (M) | TOTAL (M) | KG/ML | PESO (KG) | CRITERIO TÉCNICO / COMPROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pilares Pórticos** | Tubo estructural 180x180x6 mm | 10 | 8,00 | 80,00 | 31,70 | **2.536,00** | CUMPLE Pandeo H=8m (λ=90, χ=0,55, Nb,Rd=581 kN) |
| **Dinteles de Pórtico** | Viga laminada IPE 240 | 5 | 8,00 | 40,00 | 30,70 | **1.228,00** | CUMPLE Luz ef. 6,00 m, f=11,2 mm < L/400 (20 mm) |
| **Jabalcones Nudos (45°)** | Tubo estructural 100x100x4 mm | 10 | 1,40 | 14,00 | 11,70 | **163,80** | Triangulación rígida pilar-dintel; reduce flexión un 55% |
| **Vigas Atado Coronación** | Tubo estructural 120x120x5 mm | 2 | 16,00 | 32,00 | 17,50 | **560,00** | Atado en cabeza; soporte canalón y empuje longitudinal |
| **Correas de Cubierta** | Tubo rectangular 100x50x3 mm | 8 | 16,70 | 133,60 | 6,62 | **884,43** | Separación 1,25 m, soporte de panel sándwich PUR 30 mm |
| **Cruces San Andrés Laterales** | Redondo Ø20 mm + tensores M20 | 8 | 9,00 | 72,00 | 2,47 | **177,84** | 2 vanos extremos en lateral izquierdo y derecho (H=8 m) |
| **Cruces San Andrés Cubierta** | Redondo Ø20 mm + tensores M20 | 4 | 9,00 | 36,00 | 2,47 | **88,92** | Viga paraviento en faldón (2 vanos arriostrados) |
| **Placas Base Cimentación** | Chapa S275JR e=20 mm (350x350) | 10 | - | - | 19,23 | **192,30** | 4 taladros Ø26 para anclaje químico estructural M20 |
| **Cartelas y Rigidizadores** | Chapas e=10 y e=15 mm | Global | - | - | - | **410,00** | Rigidizadores base, placas testa unión pilar-dintel y casquillos |
| **Tornillería Estructural Cincada** | Pernos M16 y M20 Calidad 8.8 | Global | - | - | - | **110,00** | Uniones resistentes atornilladas pretensadas con tuerca doble |
| **TOTAL ACERO ESTRUCTURAL S275JR CALCULADO (Kg)** | | | | | | **6.471,00 kg** | **Cotizado a 5,00 €/kg = 32.355,00 €** |

## 2. ESPECIFICACIÓN ESTRICTA DE PINTURA Y ACABADO HAM

**SISTEMA ANTICORROSIVO HAM EXTERIOR (C3/C4) — REGLA ESTRICTA: NUNCA AL HORNO**

1. **Preparación Superficial:** Desengrasado previo, eliminación de cascarilla de laminación y limpieza mecánica abrasiva Sa 2.5 / St 3 según ISO 8501-1.
2. **Imprimación Epoxídica:** Aplicación a pistola airless de imprimación anticorrosiva epoxi de 2 componentes con pigmentos inhibidores (espesor seco 60-80 µm).
3. **Pintura de Acabado:** Esmalte de acabado mediante poliuretano alifático bicomponente 2C especial exteriores, alta retención de brillo y resistencia a radiación UV y atmósfera marina de Menorca (espesor seco 50-60 µm). Secado al aire en cabina de aplicación.
4. **Repaso de Obra:** Sellado y repaso in situ de cabezas de tornillos y roscas cincadas con imprimación y esmalte de retoque.

# PRESUPUESTO TÉCNICO INTERNO • P-2026-0050 (REV. 1)

Desglose Operativo de Mano de Obra, Medios Auxiliares y Escandallo de Costes

DOCUMENTO DE USO TÉCNICO INTERNO

## 3. DESGLOSE DE TAREAS Y HORAS DE PERSONAL (386 HORAS TOTALES)

| TAREA OPERATIVA | DESCRIPCIÓN Y MEDIOS ASIGNADOS | CATEGORÍA | HORAS | COSTE H (€) | COSTE SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Oficina Técnica** | Modelado 3D BIM, cálculo estructural CTE, planos de taller y despiece analítico | Ingeniero | 24 h | 26,00 € | 624,00 € |
| **2. Corte y Biselado Taller** | Corte con sierra de cinta de pilares tubo 180, dinteles IPE 240, correas y rigidizadores | Oficial 1ª | 28 h | 26,00 € | 728,00 € |
| **3. Mecanizado y Taladros** | Taladro coordinado con plantilla de placas base e=20 mm y placas frontales mecano | Oficial 1ª | 36 h | 26,00 € | 936,00 € |
| **4. Armado y Soldadura Taller** | Soldeo MAG de placas base a tubos 180, rigidizadores, casquillos de correas y pre-ensamble | Oficial Soldador | 44 h | 26,00 € | 1.144,00 € |
| **5. Tratamiento y Pintura Taller** | Limpieza mecánica Sa 2.5, imprimación epoxi 2C y esmalte poliuretano alifático 2C | Pintor Especialista | 32 h | 26,00 € | 832,00 € |
| **6. Replanteo y Anclajes Químicos** | Replanteo ejes, taladro de 40 perforaciones Ø24 e inyección química Hilti HIT-HY M20 | Cuadrilla Obra | 12 h | 28,00 € | 336,00 € |
| **7. Izado Pórticos a 8 m con Grúa** | Elevación de 10 pilares de 8 m y 5 dinteles IPE 240, nivelación, aplomado y apriete base | 3 Montadores | 72 h | 28,00 € | 2.016,00 € |
| **8. Montaje Correas y Atado (H=8 m)** | Instalación de vigas atado tubo 120, 8 correas tubo 100x50 y arriostramientos con PEMP | 3 Montadores | 60 h | 28,00 € | 1.680,00 € |
| **9. Montaje Panel Sándwich 30 mm** | Izado y fijación de 150,3 $m^2$ de panel PUR 30 mm con tornillos EPDM, remates cumbrera y testeros | 3 Montadores | 54 h | 28,00 € | 1.512,00 € |
| **10. Pluviales y Canalón** | Montaje de 16,7 ml de canalón prelacado 400 mm y 2 bajantes pluviales hasta suelo | 2 Montadores | 14 h | 28,00 € | 392,00 € |
| **11. Control Calidad y Repasos** | Comprobación dinamométrica pernos 8.8, repaso de pintura poliuretano cabezas y remates | Jefe Montaje | 10 h | 28,00 € | 280,00 € |
| **TOTAL MANO DE OBRA (164 h Taller/Técnica + 222 h Montaje)** | | | **386 h** | **-** | **10.480,00 €** |

## 4. ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA ESPECIAL

| MEDIO AUXILIAR | UDS | TARIFA | COSTE |
|---|---|---|---|
| **Camión Grúa Pluma** (Izado pilares 8 m y pórticos) | 16 h | 100,00 €/h | 1.600,00 € |
| **Plataforma Elevadora PEMP 12 m** (Tijera/Brazo diésel) | 1 sem | 1.150,00 € | 1.150,00 € |
| **Transporte Despiezado** (1 viaje camión tráiler taller-Alaior) | 1 viaje | 280,00 € | 280,00 € |
| **Líneas de vida provisionales y EPIs altura** | Lote | 280,00 € | 280,00 € |
| **SUBTOTAL MEDIOS Y TRANSPORTE** | | | **3.310,00 €** |

## 5. RESUMEN DE ESCANDALLO Y MARGEN ECONÓMICO

| CONCEPTO ECONÓMICO | IMPORTE (€) | % S/ VENTA |
|---|---|---|
| Coste Acero S275JR (6.471 kg) | 11.647,80 € | 15,5% |
| Coste Panel Sándwich PUR 30 mm y Remates | 4.208,40 € | 5,6% |
| Coste Pintura Epoxi + Poliuretano 2C HAM | 1.450,00 € | 1,9% |
| Coste Tornillería 8.8 y Anclajes Hilti M20 | 820,00 € | 1,1% |
| Coste Mano de Obra Taller e Ingeniería (164 h) | 4.264,00 € | 5,7% |
| Coste Mano de Obra Montaje Alaior (222 h) | 6.216,00 € | 8,3% |
| Coste Medios Auxiliares y Transporte | 3.310,00 € | 4,4% |
| **COSTE DIRECTO TOTAL (CD)** | **31.916,20 €** | **42,4%** |
| **MARGEN BRUTO COMERCIAL E INDUSTRIAL** | **43.281,30 €** | **57,6%** |
| **PRECIO DE VENTA NETO (B.I.)** | **75.197,50 €** | **100,0%** |